Macroéconomie L3
Examen 2025-26

HEC PARIS

Session de décembre

Attention à bien indiquer le nom de votre professeur principal[1] : M. Dyèvre ou M. Bergeaud

Nom :

Prénom :

Matricule :

Groupe : ☐ Bergeaud 8h ☐ Bergeaud 9h40 ☐ Dyèvre 8h ☐ Dyèvre 9h40

⋆ ⋆ ⋆

Partie I (20 points)

Pour chaque question, cochez très clairement les bonnes réponses. Il peut y avoir plusieurs réponses exactes simultanément. 2 points par question si toutes les bonnes réponses sont données, 1 point si plus de 50% de bonnes réponses, 0 sinon.

1. Laquelle (ou lesquelles) de ces quantités peut être négative ?

   ☐ La propension marginale à consommer
   ☐ Le taux d'intérêt nominal
   ☐ Le taux d'inflation
   ☐ Le déficit
   ☐ La différence entre M1 et M0 (M1-M0)

[1] Celui que vous avez eu des cours 5 au cours 11

2. Cochez la ou les affirmations exactes concernant la productivité

   ☐ Pour augmenter la productivité il est nécessaire de travailler plus

   ☐ Pour augmenter la productivité il est nécessaire de travailler moins

   ☐ La productivité est le principal moteur de la croissance à long-terme pour les pays riches

   ☐ Une augmentation de la croissance de la productivité de 1 point de pourcentage (passage de 2 à 3% par exemple) implique toute chose égale par ailleurs une augmentation similaire du PIB par habitant

   ☐ Substituer du travail par du capital n'a aucun effet sur la productivité

3. Cochez la (ou les) propositions correctes. Dans le modèle de Solow avec progrès technique exogène :

   ☐ Le taux de croissance de long terme du PIB par habitant est égal au taux de croissance de la productivité globale des facteurs (PGF)

   ☐ Une hausse du taux d'épargne augmente le niveau de long terme du PIB par habitant, mais pas son taux de croissance de long terme

   ☐ Deux pays ayant le même taux d'épargne, le même taux de croissance de la population, le même taux de dépréciation et le même progrès technique convergent vers le même niveau de PIB par habitant à long terme

   ☐ Il est possible d'obtenir une croissance illimitée du PIB par habitant en augmentant suffisamment le taux d'épargne, même en l'absence de progrès technique

4. Sélectionnez le ou les éléments qui font baisser le taux d'endettement (dette publique en % du PIB), toute chose égale par ailleurs.

   ☐ Une baisse du taux de croissance réel du PIB

   ☐ Un excédent primaire (recettes publiques supérieures aux dépenses hors intérêts)

   ☐ Une baisse des taux d'intérêt sur la dette

   ☐ Une forte baisse de l'inflation alors que la dette est principalement nominale

5. Supposons qu'Alice dépose 500€ en espèces (qu'elle gardait chez elle) sur son Livret A (considéré comme faisant partie de M2 mais pas de M1). Comment évoluent les agrégats monétaires M1 et M2 ?

   ☐ M1 et M2 restent constantes.

   ☐ M1 diminue et M2 reste constante.

   ☐ M1 diminue et M2 diminue.

   ☐ M1 reste constante et M2 augmente.

6. Laquelle (ou lesquelles) de ces fonctions de Cobb-Douglas est compatible avec l'idée d'une complémentarité entre le capital et le travail ?

   ☐ $Y = AK^{\alpha}L^{1-\alpha}$

   ☐ $Y = AKL$

   ☐ $Y = A(K + L)$

   ☐ $Y = K^{\alpha} + L^{1-\alpha}$

7. Parmi ce qui suit, quel(s) événement(s) ne correspondent pas à une hausse comptable du PIB ?

   ☐ Le gouvernement achète des ambulances nouvellement produites par Renault en France

   ☐ Le salaire des fonctionnaires augmente de 1%

   ☐ Une entreprise vend pour un million d'euros de véhicules sorties de ses stocks

   ☐ Les retraites augmentent de 5%

8. Comment le gouvernement peut-il limiter la violence d'une récession causée par un choc de demande négatif ?

   ☐ Grâce à des stabilisateurs automatiques comme les allocations chômage.

   ☐ En augmentant les dépenses publiques

   ☐ En augmentant les taxes et impôts

   ☐ En s'engageant à ne pas augmenter les impôts dans le futur

9. En 2023, le PIB réel du Slovénistan a connu deux trimestres consécutifs (le T1 et le T2) de croissance négative, et le T3 a une croissance nulle. Cela implique nécessairement :

   ☐ Que le pays est entré en récession en 2023

   ☐ Que l'acquis de croissance au T3 2023 est négatif

   ☐ Que l'output gap est négatif

   ☐ Que l'output gap est positif

10. Supposons que la Banque Centrale (qui suit une règle de Taylor comme celle vue en cours) observe que la bourse chute de 20% sur un mois. Quelle est la réaction probable du taux directeur ?

    ☐ Il sera probablement augmenté afin d'améliorer le rendement des actifs

    ☐ Il sera réduit car c'est un signe de récession

    ☐ Il ne changera pas, la Banque Centrale est indifférente au cours de la bourse

    ☐ La chute du cours de la bourse est un signal que l'inflation va baisser et donc la Banque Centrale va augmenter son taux directeur

Partie II (25 points)

On considère une économie fermée (coupée du monde extérieur) modélisée par une fonction de production agrégée Cobb-Douglas :

$$Y = AK^{\alpha}L^{1-\alpha},$$

où Y est le PIB réel, K le stock de capital, L le nombre total d'heures travaillées, A la productivité globale des facteurs (PGF), et $\alpha \in (0,1)$ un paramètre. On prendra $\alpha = 0{,}3$ pour les applications numériques.

La population totale est notée N. Parmi ces individus, seuls les actifs occupés travaillent : leur nombre est E. Comme dans le cours, on définit :

- le *taux d'emploi* $e = \dfrac{E}{N}$,
- le *nombre moyen d'heures travaillées par actif occupé* H, de sorte que $L = EH$.

Le gouvernement envisage de mettre en place une semaine de 4 jours de manière progressive sur 20 ans, ce qui réduit le nombre moyen d'heures travaillées H. On s'intéresse aux conséquences pour le PIB par habitant et la croissance de long terme.

1. Décomposition du PIB par habitant

   (a) En partant de la fonction de Cobb-Douglas, montrez que le PIB par habitant peut s'écrire sous la forme :

   $$\frac{Y}{N} = e \times H \times A \times \left(\frac{K}{L}\right)^{\alpha}.$$

   (b) En notant g_X le taux de croissance annuel moyen de la variable X, exprimez la relation précédente en taux de croissance. Donnez le signe le plus probable pour chacun des termes que vous avez utilisé pour un pays comme la France depuis la fin du XIXe siècle

2. Le gouvernement annonce que, sur les 20 prochaines années :

   - le nombre moyen d'heures travaillées par actif occupé H baisse de 20% au total (mise en place progressive de la semaine de 4 jours) ; on approchera cela par un taux de croissance annuel $g_H \approx -1\%$,
   - la PGF croît en moyenne de $g_A = 1{,}5\%$ par an grâce à la diffusion des technologies numériques,
   - le ratio capital / heures travaillées K/L croît en moyenne de $g_{K/L} = 1\%$ par an,
   - le taux d'emploi e et la population N restent constants.

   (a) Calculez le taux de croissance annuel moyen du PIB par habitant $g_{Y/N}$ dans ce scénario.

   (b) La mise en place de la semaine de 4 jours est-elle compatible avec une croissance *positive* du PIB par habitant ? Commentez en quelques lignes en vous appuyant sur les contributions respectives de g_H, g_A et $\alpha g_{K/L}$.

3. Quelques années plus tard, le pays connaît un *vieillissement marqué* de sa population. On observe désormais une baisse du taux d'emploi : $g_e = -0{,}3\%$ par an, tandis que les autres paramètres restent inchangés (g_H, g_A, $g_{K/L}$ comme à la question 2).

   (a) Recalculez le taux de croissance annuel moyen du PIB par habitant $g_{Y/N}$ dans ce nouveau scénario.

   (b) En 5–6 lignes, discutez l'effet combiné du vieillissement (via $g_e < 0$) et de la réduction du temps de travail ($g_H < 0$) sur le *niveau de vie moyen*. Quels leviers semblent les plus importants pour compenser ces deux effets ?

4. On suppose que la mise en place de la semaine de 4 jours a deux effets additionnels :

   - les ménages souhaitent maintenir leur niveau de consommation malgré la baisse des heures travaillées et réduisent leur taux d'épargne de 25% à 20% ;
   - le vieillissement démographique réduit la croissance de la population de $n = 1\%$ à $n = 0\%$ par an.

   (a) En mobilisant les conclusions du modèle de Solow, discutez qualitativement l'impact de ces deux changements sur :

   - le taux de croissance de long terme du PIB par habitant,
   - le niveau de long terme du PIB par habitant.

   En particulier, expliquez pourquoi l'on peut avoir une croissance de long terme toujours égale à g_A tout en ayant un niveau de PIB par habitant plus faible ou plus élevé.

   (b) En vous appuyant sur les réponses aux questions 2 et 3, discutez en quelques lignes dans quelle mesure une politique de semaine de 4 jours est "soutenable" à long terme pour un pays vieillissant. Votre réponse devra clairement distinguer :

   - les effets de *court / moyen terme* sur la croissance observée,
   - les effets de *long terme* sur le niveau de vie et le rôle central de la PGF.

5. Le gouvernement justifie la semaine de 4 jours par l'argument suivant : en réduisant la fatigue, en améliorant l'organisation du travail et en facilitant la conciliation vie professionnelle / vie personnelle, cette réforme pourrait *augmenter la productivité du travail* et favoriser l'adoption de nouvelles technologies.

   (a) En vous appuyant sur la décomposition obtenue à la question 1, discutez de quelle(s) manière(s) une semaine de 4 jours pourrait, en théorie, compenser les effets négatifs de la baisse de H et du vieillissement sur le PIB par habitant. Précisez quels termes de la décomposition pourraient être affectés et dans quel sens.

   (b) En vous appuyant sur les faits stylisés vus en cours sur la productivité dans les pays avancés discutez en quelques lignes dans quelle mesure cet argument est réaliste. Votre réponse devra distinguer :

   - des mécanismes plausibles par lesquels une semaine de 4 jours et le vieillissement pourraient *augmenter* la PGF (ou la productivité du travail),
   - des raisons pour lesquelles ces effets positifs pourraient rester limités à l'échelle macroéconomique.

Part III (30 points)

Le gouvernement du Slovénistan réfléchit à la manière de stabiliser sa situation budgétaire. Il envisage différentes mesures pour réduire le déficit public à court terme et le ratio dette/PIB à long terme. On considère qu'au Slovénistan il existe une taxe sur les ventes (par exemple une TVA ou bien une "sales tax" comme aux Etats-Unis) portant sur l'ensemble de la consommation au taux v, en plus d'un impôt sur le revenu au taux t. Nous modifions donc en conséquence la fonction de consommation privée qui prend cette forme :

$$C = (1 - v)\left(c_0 + c_1\left(1 - t\right)Y\right)$$

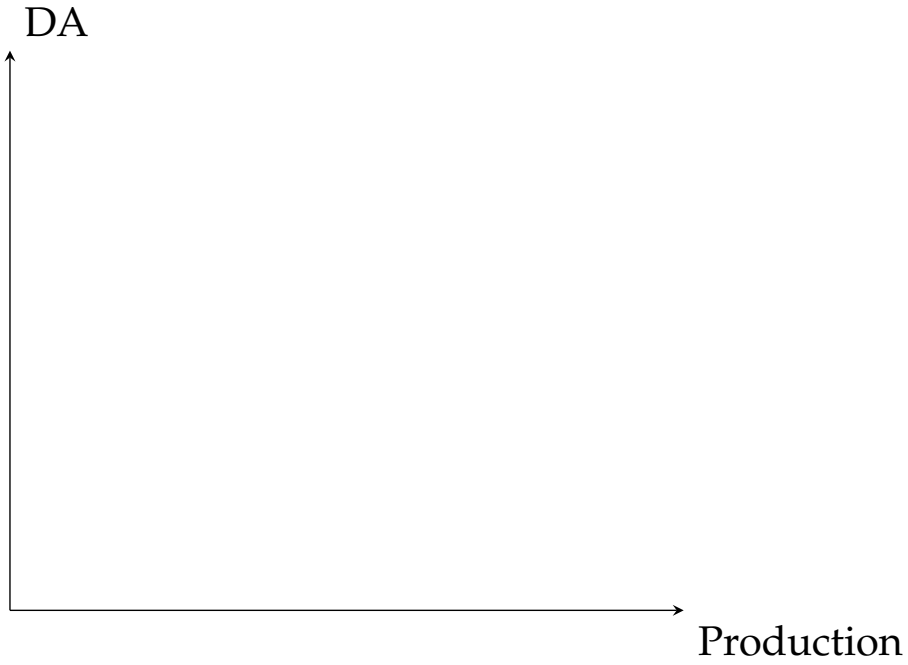
tandis que la demande agrégée (AD) est donnée par :

$$AD = (1 - v)\left(c_0 + c_1\left(1 - t\right)Y\right) + I + G$$

La notation des autres symboles (consommation autonome c_0, propension marginale à consommer c_1, investissement I et dépenses publiques G) est la même que celle utilisée en cours.

1. Exprimez le multiplicateur pour cette économie et écrivez l'équation reliant la production Y aux variables exogènes c_0, I et G.

2. Représentez sur le graphique ci-dessous l'effet de l'introduction de la taxe v (c'est-à-dire le passage de $v = 0$ à $v = v_1 > 0$) sur la production à l'équilibre



3. Comment une augmentation de la taxe sur les ventes v affecte-t-elle la courbe de demande agrégée (DA) ?

4. Comment une augmentation de la taxe sur les ventes v affecte-t-elle le multiplicateur ? Donnez l'intuition ?

5. Comment une augmentation de la taxe sur les ventes v affecte-t-elle l'équilibre de Y et par quels canaux ?

6. Supposons que le gouvernement doive améliorer le déficit budgétaire $G - T$. Les recette fiscales proviennent à la fois de la taxe sur les ventes et de la taxe sur les revenus, de sorte que $T = v(c_0 + c_1(1-t)Y) + tY$. Supposons que le gouvernement réduise les dépenses publiques G de 100 milliards d'euros. Quel est l'effet sur le déficit budgétaire $G - T$? S'améliore-t-il ou non ? On suppose $v = 0{,}2$, $t = 0{,}4$ et $c_1 = 0{,}6$.

7. Supposons qu'actuellement au Slovénistan le ratio dette/PIB nominal $D/Y = 100\%$.

   (a) Quelle est la variation de D/Y au cours de l'année suivante si $\frac{G-T}{Y} = 4\%$, le taux d'intérêt nominal est de 2%, l'inflation de 2% et le taux de croissance de 2% ? Quel est le ratio D/Y impliqué à long terme ?

   (b) Supposons maintenant que le taux d'intérêt soit de 5% en raison d'une hausse de la prime de risque exigée par les investisseurs compte tenu de l'incertitude sur la future politique budgétaire et sur la capacité du pays à stabiliser sa dette (tandis que l'inflation et le taux de croissance restent inchangés). Quelle est la variation de D/Y au cours de l'année suivante ? Quel est le ratio D/Y impliqué à long terme ?

(c) Expliquez brièvement en quoi la gestion des anticipations des investisseurs et la stabilité politique sont essentielles pour une stratégie de réduction de la dette réussie.

Part IV (25 points)

Les avancées technologiques de l'IA générative ont créé de nombreuses opportunités économiques. Elles promettent une transformation profonde de nos modes de consommation et de production.

Par ailleurs, les valorisations boursières des entreprises qui développent ces technologies se sont envolées au cours des trois dernières années, à l'image de l'action Nvidia qui a crû d'environ 1 200 % en cinq ans.

1. Expliquez d'où peut provenir l'accroissement récent de la valeur d'une action telle que l'action Nvidia. On restera dans le cadre des notions vues en cours

2. Quel type d'indicateur du cycle économique est le cours des actions ? Justifiez votre réponse en vous appuyant sur les notions vues en cours (indicateur avancé / contemporain / retardé, variable procyclique / contracyclique).

3. Récemment, aux États-Unis, les investissements dans les infrastructures qui sous-tendent la vague technologique de l'IA générative ont davantage contribué à la croissance du PIB américain que la consommation des ménages. D'après

certaines estimations, 92 % de la croissance du PIB américain dans la première moitié de 2025 était du aux investissements liés aux technologies de l'information. Cette situation vous semble-t-elle surprenante et pourquoi ?

4. Le PIB annuel des États-Unis est donné dans le tableau ci-dessous pour les dix dernières années. On s'intéresse dans cette question à l'écart de production (*output gap*) dans l'économie américaine depuis la sortie de GPT 3.5 et de ChatGPT par OpenAI, en 2022.

Année	**PIB** *(mds $)*	**Année**	**PIB** *(mds $)*
2014	17 608	2020	21 375
2015	18 295	2021	23 726
2016	18 805	**2022**	**26 055**
2017	19 612	2023	27 812
2018	20 657	2024	29 298
2019	21 540		

   (a) Rappelez (rapidement) ce qu'est l'écart de production (*output gap*). Que signifie un écart de production positif ? Négatif ?

   (b) Construisons une estimation simple du PIB potentiel. On fait l'hypothèse que le PIB américain aurait crû au même taux annuel en 2022, 2023 et 2024 que le taux moyen de croissance observé sur la période 2014–2021. En déduire une estimation du PIB potentiel en 2022, 2023 et 2024 aux États-Unis (inutile de détailler les calculs)

   (c) Dans le cadre de ce modèle (très) simple, qu'en déduisez-vous à propos de l'écart de production aux États-Unis depuis la sortie de ChatGPT ?

   Comment interprétez-vous ce résultat du point de vue du cycle économique et de la politique économique ?

   (d) Qu'attendez-vous comme réponse de la part de la banque centrale et pour quelles raisons ?